



Fundamentos do Processamento de Dados

Introdução a Programação com Python [26E1_2]

Funções

Funções são blocos de código reutilizáveis que realizam uma tarefa específica. Elas permitem organizar o código, evitar repetições e facilitar a manutenção.

Parâmetros e Argumentos

Parâmetros são variáveis listadas na definição da função. Argumentos são os valores reais passados para a função quando ela é chamada.

```
def somar_dois_numeros(x, y):
    """
        Função responsável por realizar a soma de dois números.

        Argumentos
        - x: primeiro número
        - y: segundo número
    """

    soma = x + y

    print(f'A soma dos numeros: {x, y} eh: {soma}')
```

```
# parametros posicionais
somar_dois_numeros(18, 98)
```

A soma dos numeros: (18, 98) eh: 116

```
# parametros nomeados
somar_dois_numeros(x=18, y=98)
somar_dois_numeros(y=98, x=18)
```

A soma dos numeros: (18, 98) eh: 116
A soma dos numeros: (18, 98) eh: 116

```
# Parâmetros Padrão
# Os parâmetros podem ter valores padrão que são usados quando um argumento não é fornecido.

def saudacao(nome, mensagem):
    """ Cria uma saudação personalizada. """

    print(f'{mensagem}, {nome}!')
```

```
saudacao('Gesiel Lopes', 'Viva o Python!')
```

Viva o Python!, Gesiel Lopes!

```
def saudacao(nome, mensagem='Olah, seja bem vindo(a)'):
    ''' Cria uma saudação personalizada. '''

    print(f'{mensagem}, {nome}!')
```

```
saudacao(nome='Gesiel Lopes', mensagem='Viva o Python!')
```

Viva o Python!, Gesiel Lopes!

```
saudacao(nome='Gesiel Lopes')
```

Olah, seja bem vindo(a), Gesiel Lopes!

```
saudacao('Gesiel Lopes')
```

Olah, seja bem vindo(a), Gesiel Lopes!

```
# OBSERVACAO: fazendo spoiler sobre argumentos variáveis de funções (nao faz parte AT)
# argumentos posicionais variaveis:
def somar_numeros(*args):
    soma = 0
    for numero in args:
        soma += numero

    print(f'A soma dos numeros {args} eh: {soma}')

somar_numeros(1,2)
somar_numeros(1,2,3)
somar_numeros(1,2,3,4)

print(30*'-')

# argumentos nomeados variaveis:
def mostrar_informacao_pessoa(**kwargs):
    for k, v in kwargs.items():
        print(f'{k}: {v}')

mostrar_informacao_pessoa(nome='Gesiel Lopes', idade=18, profissao='Sofressor')
mostrar_informacao_pessoa(nome='Gesiel Lopes', idade=18, profissao='Sofressor', faculdade='Instituto Infnet')
```

A soma dos numeros (1, 2) eh: 3
A soma dos numeros (1, 2, 3) eh: 6
A soma dos numeros (1, 2, 3, 4) eh: 10

nome: Gesiel Lopes
idade: 18
profissao: Sofressor
nome: Gesiel Lopes
idade: 18
profissao: Sofressor
faculdade: Instituto Infnet

Sintaxe

```
def nome_da_funcao(parametro1, parametro2, ...):
    """Docstring: documentação da função."""
    # Corpo da função
    # Código que será executado quando a função for chamada

    return valor # Opcional
```

Retorno de Valores

A instrução return é usada para especificar o valor que uma função deve retornar. Uma função pode retornar zero, um ou múltiplos valores.

```
# sem retorno
# todass as funcoes vistas aqui agora, nao tinham retorno:
saudacao('Gesiel Lopes')
print('Fim da celula de uma funcao sem retorno!')
```

Olah, seja bem vindo(a), Gesiel Lopes!
Fim da celula de uma funcao sem retorno!

```
# sem retorno
def saudacao(nome, mensagem='Olah, seja bem vindo(a)'):
    ''' Cria uma saudação personalizada. '''

    print(f'{mensagem}, {nome}!')

resultado = saudacao('Gesiel Lopes') #saida: Olah, seja bem vindo(a): Gesiel Lopes
print(f'Valor retornado: {resultado}') #saida: Valor retornado: None
print('Fim da celula de uma funcao sem retorno!') #saida: Fim da celula de uma funcao sem retorno!
```

Olah, seja bem vindo(a), Gesiel Lopes!
Valor retornado: None
Fim da celula de uma funcao sem retorno!

```
# retornando um valor
def saudacao(nome, mensagem='Olah, seja bem vindo(a)'):
    ''' Cria uma saudação personalizada. '''

    return f'{mensagem}, {nome}!'

resultado = saudacao('Gesiel Lopes') # sem saida
print(f'Valor retornado: {resultado}') #saida: Valor retornado: Olah, seja bem vindo(a), Gesiel Lopes
print('Fim da celula de uma funcao com retorno!') #saida: Fim da celula de uma funcao com retorno!
```

Valor retornado: Olah, seja bem vindo(a), Gesiel Lopes!
Fim da celula de uma funcao com retorno!

```
def calcular_quadrado(numero):
    return numero ** 2

def eh_par(numero):
    if numero % 2 == 0:
        return True

    return False
```

```
quadrado = calcular_quadrado(4)
quadrado_eh_par = eh_par(quadrado)

if quadrado_eh_par:
    print('0 quadrado do numero eh par')
else:
    print('0 quadrado do numero eh impar')
```

0 quadrado do numero eh par

```
if eh_par(calcular_quadrado(3)):
    print('0 quadrado do numero eh par')
else:
    print('0 quadrado do numero eh impar')
```

0 quadrado do numero eh impar

```
num = calcular_quadrado(3)

if eh_par(num):
    print(f'0 quadrado do numero {num} eh par')
else:
    print(f'0 quadrado do numero {num} eh impar')
```

0 quadrado do numero 9 eh impar

```
numero = int(input('Digite um numero:'))

if eh_par(calcular_quadrado(numero)):
    print(f'0 quadrado do numero {numero} eh par')
else:
    print(f'0 quadrado do numero {numero} eh impar')
```

0 quadrado do numero 3 eh impar

```
# retornando múltiplos valores
def minmax(numeros):
    ''' retornar o menor e o maior valor de uma lista de numeros '''

    return min(numeros), max(numeros)
```

```
resultado = minmax([1,2,3,4])
print(f'Resultado: {resultado}') #saida: Resultado: (1, 4)
```

Resultado: (1, 4)

```
menor, maior = minmax([1,2,3,4])
print(f'menor: {menor} e maior: {maior}') #saida: menor: 1 e maior: 4
```

menor: 1 e maior: 4

Desafio

Crie uma função que receba uma lista de números e retorne a lista ordenada.

- O algoritmo da função deve realizar iterações repetindo os seguintes passos:
 - Se lista[0] > lista[1], troque lista[0] com lista[1]
 - Se lista[1] > lista[2], troque lista[1] com lista[2]
 - Se lista[2] > lista[3], troque lista[2] com lista[3]
 - ...
 - Se lista[n-2] > lista[n-1], troque lista[n-2] com lista[n-1]

Resultado:

```
# entrada: [5, 1, 4, 2]
# saida: [1, 2, 4, 5]
```

Referências

- [Documentação oficial sobre funções](#)
- [Python PEP 8 - Guia de Estilo](#)